19 · Runbook & FAQ Admin Server

Pegangan admin saat **menyalakan, mematikan, memeriksa, dan memulihkan** ALDx. Ditulis berurutan seperti prosedur: ikuti dari atas, jangan lompat. Versi kelas (latihan, simulasi gangguan, kuis): bahan-ajar/modul-runbook-admin.md. Kartu ringkas untuk ditempel: §7.

> Semua perintah dijalankan di **PowerShell** dari folder `D:\superset` (`cd D:\superset`). Bila muncul *running scripts is disabled*, lihat FAQ 1.

---

1. Susunan komponen & urutan menyala

Komponen menyala **berlapis**. Lapisan atas hanya sehat bila lapisan di bawahnya sehat.

Lapis	Komponen	Container	Fungsi	Sehat bila
0	Windows, **Docker Desktop**, jaringan/VPN; *(opsional)* **Ollama / LM Studio** untuk Asisten AI	–	tempat semua berjalan; jalur ke AD & sumber data	Docker Desktop **Running**
1	**metadb** (PostgreSQL)	`sps_metadb`	user, dashboard, koneksi, pengaturan	`healthy`
1	**engine** (ClickHouse)	`sps_engine`	ekstrak, impor berkas, ramalan	`healthy`
1	**redis**	`sps_redis`	cache & antrean tugas	`healthy`
2	**superset** (web)	`sps_superset`	halaman web & API	`healthy` (±1–2 menit)
3	**superset-worker**, **superset-beat**	`sps_superset_worker` , `sps_superset_beat`	tugas latar: ekstrak, laporan, jadwal	`running`
4	**gateway** (nginx)	`sps_gateway`	pintu masuk `http://server:8088`	`running`

Docker menjaga urutan ini sendiri (`depends_on: service_healthy`), jadi **satu perintah** `scripts\start.ps1` sudah cukup. Urutan di tabel dipakai saat **mencari penyebab**: periksa dari lapis 0 ke atas, berhenti pada lapis pertama yang tidak sehat.

```
Browser ──► gateway ──► superset ──┬──► metadb    (wajib)
                             ▲     ├──► redis     (wajib)
           worker/beat ──────┘     └──► engine    (wajib)
                                             sumber data kantor (Oracle, SQL Server, ...) lewat jaringan
```

---

2. Prosedur standar (SOP)

2.1 Menyalakan (pagi / setelah server restart)

#	Langkah	Perintah / tindakan	Hasil yang benar
1	Nyalakan Docker Desktop	buka aplikasi, tunggu ikon paus berhenti bergerak	status **Engine running**
2	(Bila pakai LDAP / sumber kantor) sambungkan VPN	–	`Test-NetConnection 10.x.x.x -Port 389` = True
3	Nyalakan semua container	`powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\start.ps1`	"Superset berjalan. Buka http://localhost:8088"
4	Tunggu sehat	`docker compose ps` (ulang tiap 30 detik)	semua `running`, kolom kesehatan `healthy`
5	Uji otomatis	`powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\uji.ps1`	`N/N lulus`
6	Buka web	`http://localhost:8088` → login	dashboard tampil

Container memakai `restart: unless-stopped`: setelah Windows restart, container **ikut menyala sendiri** begitu Docker Desktop menyala, kecuali sebelumnya dimatikan dengan `stop.ps1`. Langkah 3 tetap aman dijalankan (tidak mengubah apa pun bila sudah menyala).

2.2 Mematikan (pemeliharaan / sebelum mematikan server)

#	Langkah	Perintah
1	Umumkan ke pengguna (±10 menit sebelumnya)	–
2	Cadangkan	`powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\cadangkan.ps1`
3	Matikan semua container	`powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\stop.ps1`
4	(Opsional) tutup Docker Desktop	klik kanan ikon paus → Quit

Urutan mati dibalik otomatis oleh Docker (gateway & web dulu, database terakhir). Data **tidak hilang** saat dimatikan: tersimpan di volume `sps_metadb` dan `sps_engine`.

2.3 Restart satu komponen

Kebutuhan	Perintah
Web lambat / error aneh	`docker compose restart superset`

Kebutuhan	Perintah
Tugas latar macet (ekstrak tidak jalan)	`docker compose restart superset-worker superset-beat`
Cache bermasalah	`docker compose restart redis`
Engine bermasalah	`docker compose restart engine` lalu `docker compose restart superset-worker`
metadb bermasalah	`docker compose restart metadb` lalu `docker compose restart superset superset-worker superset-beat`

Aturan: **setelah me-restart lapis bawah, restart juga lapis di atasnya** (koneksi lama terputus).

2.4 Setelah mengubah sesuatu

Yang diubah	Yang harus dijalankan
Pengaturan di **Pusat Kendali** (batas, cache, identitas, tema)	tidak ada; berlaku otomatis (beberapa butuh "Terapkan", ditandai di layar)
Isi **`.env`**	`scripts\start.ps1` (container dibuat ulang dengan nilai baru)
Berkas di **`config\`** (`.py`, `.yaml`)	`docker compose restart superset superset-worker superset-beat`
Driver baru di **`docker\wheels\`**	`docker compose build` lalu `scripts\start.ps1`
Versi baru aplikasi disalin ke `D:\superset`	`PASANG.cmd` (aman diulang; data tetap) lalu `scripts\uji.ps1`
Versi komponen di `.env` (`*_VERSI`)	ikuti 16-upgrade-downgrade.md

2.5 Cadangan & pemulihan

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\cadangkan.ps1             # metadata (harian)
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\cadangkan.ps1 -Engine    # + isi ALDx Engine (mingguan)
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\cadangkan.ps1 -Pulihkan backup\metadb-YYYYMMDD-HHMM.dump
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\cadangkan.ps1 -PulihkanEngine backup\engine\engine-YYYYMMDD-HHMM.zip
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\cadangkan.ps1 -UjiPulih   # bukti cadangan terbaru bisa dipulihkan
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\jadwal-cadangan.ps1        # jadwal harian + uji pulih mingguan
```

Status cadangan & uji pulih terakhir: Pusat Kendali › Status, kartu **Cadangan terakhir**. Simpan juga salinan **`.env`** di tempat aman (tanpa `SUPERSET_SECRET_KEY` yang sama, password koneksi yang tersimpan tidak bisa dibuka). Jadwal otomatis: tutorial Level 4 §8.

---

3. Cek kesehatan 5 menit (harian)

#	Periksa	Perintah	Normal
1	Status container	`docker compose ps`	7 container `running`, database `healthy`
2	Uji otomatis	`scripts\uji.ps1`	`lulus` semua
3	Pemakaian	Pusat Kendali → **Status**	CPU/RAM di bawah garis merah, antrean ≈ 0
4	Ekstrak	Pusat Kendali → **Ekstrak**	tidak ada status **Gagal**
5	Disk	Docker Desktop → Settings → Resources	sisa disk > 20%
6	Cadangan	isi folder `backup\`	ada berkas `metadb-*.dump` hari ini

---

4. Mencari penyebab gangguan (pohon keputusan)

Selalu mulai dari **lapis bawah**. Laporan lengkap sekali jalan: `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\diagnose.ps1` → `diagnosa.txt`.

4.1 Web tidak bisa dibuka

1. Docker Desktop **Running**? Tidak → nyalakan, tunggu, ulangi.
2. `docker compose ps` → ada container tidak muncul / `exited`? → `scripts\start.ps1`, lalu `docker compose logs --tail 50 <nama>` untuk yang mati.
3. `metadb` / `engine` / `redis` = `unhealthy` / `restarting`? (Sejak 2026.11.10 `superset_worker` & `superset_beat` diperiksa dari proses celery-nya; versi lama selalu tampil `unhealthy` walau bekerja normal.) → lihat log komponen itu; penyebab tersering **RAM/disk habis** → naikkan di Docker Desktop.
4. `superset` = `starting` lebih dari 3 menit / `restarting`? → `docker compose logs --tail 80 superset`, cari baris `Error`. Cocokkan dengan 04-troubleshooting.md.
5. Semua sehat tetapi browser menolak? → port bentrok (`port is already allocated`) atau firewall Windows. Coba `http://localhost:8089` (jalur langsung tanpa gateway).

4.2 Bisa buka web tapi tidak bisa login

1. Akun lokal `admin` bisa? Bisa → masalah di **LDAP** (lanjut 2). Tidak → reset password admin (FAQ 6).
2. `scripts\test-ldap.ps1` → baca pesannya (server tak terjangkau / user tidak ditemukan).
3. VPN tersambung? Bila Windows bisa menjangkau AD tetapi container tidak: restart Docker Desktop **setelah** VPN tersambung.

4.3 Dashboard lambat / chart error

1. Chart error menyebut koneksi sumber (*timed out*, *DPY-*, *Login failed*) → sumber data/VPN, bukan ALDx.
2. Semua chart lambat → Pusat Kendali → Status: CPU/RAM penuh? antrean menumpuk? → naikkan batas di Pusat Kendali → Pengaturan, atau tambah node (11).
3. Dataset besar dari sumber lambat → buat **ekstrak** ke ALDx Engine (13).

4.4 Ekstrak / impor gagal

1. Data → Ekstrak ke ALDx Engine → **Riwayat**: baca pesan galat.
2. "ALDx Engine mati" → `docker compose restart engine superset-worker`.
3. Tidak pernah berjalan sesuai jadwal → `superset-beat` mati → `docker compose restart superset-beat`.

4.5 Hubungkan data gagal

Pesan di wizard	Arti	Tindakan
timed out / could not connect / Unable to connect	server tidak terjangkau dari Docker	cek alamat & port, VPN, firewall server database
authentication failed / Login failed / Access denied	user/password salah atau tidak berhak	minta akun hanya-baca ke DBA
Driver ... belum terpasang	paket Python belum ada di image	tambah `.whl` di `docker\wheels\` (README)
database ... does not exist	nama database / service salah	cek ejaan, huruf besar-kecil

---

5. Perintah penting (rujukan)

Tujuan	Perintah
Nyalakan / matikan	`scripts\start.ps1` / `scripts\stop.ps1`
Status	`docker compose ps`
Log satu komponen	`docker compose logs --tail 100 superset` (ganti `superset` dengan nama lain)
Log terus berjalan	`scripts\logs.ps1` (berhenti: Ctrl+C)
Uji otomatis	`scripts\uji.ps1` (rinci: `-Rinci`)
Diagnosa lengkap	`scripts\diagnose.ps1` → `diagnosa.txt`
Versi semua komponen	`scripts\versi.ps1`
Masuk ke dalam container	`docker compose exec superset bash` (keluar: `exit`)

Tujuan	Perintah
Query metadb langsung	`docker compose exec metadb psql -U superset -d sps_superset` (keluar: `\q`)
Query engine langsung	`docker compose exec engine clickhouse-client` (keluar: `exit`)
Bersihkan sisa image	`scripts\cleanup.ps1`
Bangun ulang dashboard bawaan & menu	`scripts\build-dashboards.ps1`
Terbitkan installer online/offline/HapusTotal (pengembang)	`.\scripts\sinkron-laptop.ps1 -Terbitkan` (Inno Setup & GitHub CLI dipasang otomatis; galat "GitHub CLI belum login" = jalankan lagi, browser login terbuka)
Muat ulang data latihan	`scripts\data-latihan.ps1` (± 20 detik; `-Skala 4` = ± 9,3 juta baris data harian untuk demo kecepatan)

Semua skrip dijalankan dengan `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\<nama>.ps1`.

---

6. FAQ admin

1. Muncul "running scripts is disabled on this system". Kebijakan PowerShell Windows. Pakai `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File ...` (tidak mengubah setelan komputer), atau sekali saja untuk akun Anda: `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`. Berkas hasil unduhan juga perlu dibuka blokirnya: `Get-ChildItem D:\superset -Recurse -File | Unblock-File`.

2. Urutan menyalakan yang benar? Docker Desktop → (VPN) → `scripts\start.ps1`. Urutan antar-container diatur Docker sendiri (§1).

3. Server mati listrik. Apa yang harus dilakukan? Nyalakan server dan Docker Desktop, tunggu 2 menit, lalu `docker compose ps` dan `scripts\uji.ps1`. PostgreSQL & ClickHouse memulihkan diri otomatis. Bila metadb tidak mau sehat: pulihkan cadangan terakhir (§2.5).

4. Apakah `stop.ps1` menghapus data? Tidak. Yang menghapus data hanya `docker volume rm ...` (lihat 04 § Mulai ulang dari nol).

5. Sudah ubah `.env`, kok tidak berubah? `.env` dibaca saat container dibuat. Jalankan `scripts\start.ps1` (bukan hanya `restart`).

6. Lupa password admin. `docker compose exec superset superset fab reset-password --username admin --password PASSWORD_BARU`

7. Web hanya bisa dibuka dari server, tidak dari komputer lain. Buka port `SUPERSET_PORT` (bawaan 8088) di Windows Firewall: `New-NetFirewallRule -DisplayName "ALDx" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 8088 -Action Allow` (PowerShell sebagai Administrator).

8. Disk penuh. `scripts\cleanup.ps1` (sisa image), hapus cadangan lama di `backup\` setelah disalin ke tempat lain, lalu Data → Ekstrak ke ALDx Engine: hapus ekstrak yang tidak dipakai.

9. Bagaimana tahu siapa mengubah pengaturan? Pusat Kendali → **Riwayat** (pengaturan, identitas) dan Superset → Settings → **Action Log** (aktivitas pengguna).

10. Bolehkah mematikan XAMPP setelah pindah ke PostgreSQL? Ya, setelah `scripts\uji.ps1` lulus. Metadata sudah di container `metadb`; data XAMPP tidak dihapus (cadangan).

11. Bagaimana memperbarui ke versi aplikasi baru? Cadangkan → salin berkas versi baru ke `D:\superset` (`.env` & `backup\` jangan ditimpa) → `PASANG.cmd` → `scripts\uji.ps1`.

12. Mengganti logo, nama, warna? Pusat Kendali → **Identitas & Tema**. Tanpa restart. Logo perusahaan diunggah di tab yang sama.

12a. Kartu SAP HANA abu-abu di Hubungkan data? Driver SAP (`hdbcli`) tidak disertakan karena lisensinya. Unduh `hdbcli-*.whl`, taruh di `docker\wheels\`, jalankan `scripts\init.ps1` (06 §4). Fitur lain tidak terpengaruh.

13. Menambah sumber data baru? Pusat Kendali → **Hubungkan data** (database, data warehouse, atau berkas Access/Excel/CSV). Lihat 06-sumber-data.md.

14. Pengguna mengeluh tidak melihat data. Hak akses baris (RLS): cek role pengguna di Settings → List Users, aturan di Settings → Row Level Security, dan panduan 08-hak-akses-data.md.

15. Docker Desktop meminta update. Aman? Ya, tetapi lakukan di luar jam kerja: cadangkan → `stop.ps1` → update → `start.ps1` → `uji.ps1`.

16. Asisten AI tidak bisa menjawab / model tidak terhubung? Buka panel Asisten AI (`Ctrl + I`) › ikon **sambung**: layar itu menunjukkan aplikasi lokal mana yang menyala, model yang terdeteksi, dan key cloud yang terisi. Langkah & tabel masalah: 28-sambungkan-asisten-ai.md. Model lokal (Ollama / LM Studio) dipasang sendiri di Windows, bukan di Docker.

16b. Komputer lain tampil beda / fitur baru tidak ada? Setup.exe berisi versi saat dibangun; `git pull` selalu terbaru. Samakan versinya: 29 §1. Menghapus tanpa sisa: 29 §3.

16c. Pengguna tidak melihat menu / tombol Asisten AI? Akun hanya ber-role *Pengguna* (tanpa Gamma) atau *Superadmin* (tanpa Admin). Sejak 2026.11.10 role pendamping dilengkapi otomatis dan **disimpan** saat akun dimuat; minta pengguna memuat ulang halaman. `scripts\uji.ps1` memeriksa semua akun (*Role pendamping lengkap & tersimpan*). Pengguna tetap hanya melihat dataset yang izinnya diberikan ke role Gamma/Pengguna.

17. Apa yang harus dicadangkan di luar server? Folder `backup\` dan berkas `.env`. Keduanya berisi rahasia: simpan di lokasi terbatas.

18. Bagaimana memakai HTTPS? Browser menulis "tidak aman". Centang **Pakai HTTPS** di installer (atau `.env` `SPS_HTTPS=1`) lalu `scripts\terapkan-server.ps1`. Sertifikat dibuat otomatis. Peringatan browser hilang setelah `scripts\percayai-sertifikat.ps1` dijalankan di komputer pengguna, atau pakai sertifikat kantor di `server\tls\` (11 §9b).

20. Siapa mengunduh data / mengubah hak akses minggu lalu? Pusat Kendali › **Riwayat** › *Jejak audit*: pilih kelompok & periode, cari nama, **Unduh CSV** untuk pemeriksa. Disimpan 365 hari (Pengaturan › `keamanan.audit_simpan_hari`).

21. Superadmin satu-satunya terkunci karena salah password. Tunggu 15 menit, atau di server: `scripts\buka-kunci.ps1 -Akun <email>`.

19. LDAP mati / belum ada. Bisa login? Bisa. Superadmin & akun ber-email selalu akun lokal. LDAP hanya untuk login dengan akun jaringan kantor dan boleh diaktifkan nanti (05).

---

7. Kartu perintah ringkas

Cetak halaman ini (atau versi PDF di `docs\pdf\`) dan tempel di dekat server.

```
ALDx — KARTU ADMIN                                 (cd D:\superset)
────────────────────────────────────────────────────────────────
NYALAKAN     1 Docker Desktop  2 VPN  3 scripts\start.ps1  4 scripts\uji.ps1
MATIKAN      scripts\cadangkan.ps1  →  scripts\stop.ps1
STATUS       docker compose ps          (semua running/healthy)
LOG          docker compose logs --tail 100 <superset|metadb|engine|redis|gateway>
RESTART      docker compose restart <nama>     (lapis bawah → restart lapis atas juga)
DIAGNOSA     scripts\diagnose.ps1  →  diagnosa.txt
CADANGAN     scripts\cadangkan.ps1 [-Engine]   jadwal: scripts\jadwal-cadangan.ps1
UJI PULIH    scripts\cadangkan.ps1 -UjiPulih   (tidak mengubah data)
UJI BEBAN    scripts\uji-beban.ps1 -Akun <email> -Pengguna 50   (di luar jam kerja)
PULIHKAN     scripts\cadangkan.ps1 -Pulihkan backup\metadb-....dump
UPDATE APP   cadangkan → salin versi baru → PASANG.cmd → uji.ps1
RESET ADMIN  docker compose exec superset superset fab reset-password --username admin --password BARU
Skrip .ps1:  powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\<nama>.ps1
Urutan cek:  Docker → metadb/engine/redis → superset → worker/beat → gateway
```